

KRİPTOQRAFIYA KURSU

TAM ƏDƏDLƏRİN FAKTORİZASIYASI

Kriptoqrafiyanın Riyazi Əsasları

June 28, 2026

Contents

1 Giriş: Tam Ədədlərin Faktorizasiyası	2
1.1 Eyer Funksiyasının Riyazi Strukturu	2
1.2 RSA Kriptosisteminin Struktur Mexanizmi	2
1.3 Faktorizasiya Problemi və RSA-nın Çöküş Ssenarisi	3
1.4 Alqoritmlərin İşləmə Prinsiplərinə Görə Təsnifatı	4
2 Deterministik Alqoritmlər	4
2.1 Sınaq Bölmə Üsulu (Trial Division)	4
2.2 Ferma Faktorizasiya Üsulu	5
2.2.1 Alqoritmin Mexaniki İşləmə Prinsipi	6
3 Xüsusi Məqsədli (Special-Purpose) Alqoritmlər	6
3.1 Pollard ρ (Ro) Faktorizasiya Üsulu	6
3.2 Pollard $p - 1$ Üsulu	7
3.3 Vilyams $p + 1$ Üsulu	8
3.4 Lenstra Elliptik Əyri Üsulu (ECM)	8
4 Ümumi Məqsədli (General-Purpose) Alqoritmlər	9
4.1 Davamlı Kəsrlər Üsulu (CFRAC)	10
4.2 Kvadratik Ələk Üsulu (Quadratic Sieve - QS)	10
4.3 Ədəd Sahəsi Ələyi Üsulu (Number Field Sieve - NFS)	11
5 Müasir Tədqiqatlar və Perspektiv Yanaşmalar	12
5.1 Friedlander İkilik Konstruksiya Üsulu	12
6 Nəticə	13
Ədəbiyyat	14

1 Giriş: Tam Ədədlərin FaktORIZASIYASI

Tam ədədlərin faktORIZASIYASI (mürəkkəb ədədlərin sadə vuruqlara ayrılması) həm saf ədədlər nəzəriyyəsinin ən qədim, həm də müasir asimmetrik kriptografiyanın nəzəri prinsiplərini formalaşdıran ən fundamental problemlərindən biridir. İxtiyari mürəkkəb ədədin unikal sadə vuruqların hasili şəklində göstərilə biləcəyi faktı **Arifmetikanın Əsas Teoremi** (*Fundamental Theorem of Arithmetic*) ilə təmin olunur (Bressoud, 1989). Lakin pedaqoji və mühəndislik nöqteyi-nəzərindən mühüm bir fərqi vurğulamaq lazımdır:

Konseptual Sərhəd (Arifmetikanın Əsas Teoremi vs Hesablama): Arifmetikanın Əsas Teoremi birdən böyük hər bir tam ədədin sadə ədədlərin hasili kimi yazıla biləcəyini və bu ayrılışın vuruqların sırasına görə yeganə olduğunu sübut edir. Lakin bu teorem tamamilə **mövcudluq** (*existential*) — yəni sadə vuruqların sadəcə "mövcud olduğunu" və vahidliyini söyləyir, lakin həmin vuruqların hansı effektiv (polynomial zamanlı) alqoritmlə **tapmağı** (*constructive computation*) demir. Bu səbəbdən arifmetikanın bu təməl qanunu bizə mürəkkəb bir ədədin daxilindəki gizli sadə vuruqları hesablamaq və praktikada üzə çıxarmaq üçün heç bir səmərəli alqoritm vermir.

Məhz bu alqoritmik çətinlik, yəni vuruqların mövcudluğunun riyazi olaraq qəti bilinməsi, lakin böyük ədədlər üçün tapılmasının asimptotik olaraq nəhəng hesablama gücü tələb etməsi, müasir asimmetrik kriptografiyanın təməlini qoymuşdur (Crandall and Pomerance, 2005).

1.1 Eyler Funksiyasının Riyazi Strukturu

Alqoritmın nüvəsini təşkil edən gizli açarların generasiyası və modulyar cəbr prinsipləri birbaşa Eyler funksiyası ilə bağlıdır (Koblitz, 1994).

Tərif 1.1. *Eyler funksiyası (ϕ). İxtiyari n müsbət tam ədədi üçün Eyler funksiyası $\phi(n)$, 1-dən n -ə qədər olan ədədlər çoxluğunda n ilə qarşılıqlı sadə (yəni $\gcd(k, n) = 1$) olan tam ədədlərin sayını ifadə edir.*

Kanonik (sadə faktorlara) ayrılışı $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ olan ixtiyari ədəd üçün ümumi formula aşağıdakı kimidir:

$$\phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \quad (1)$$

Eyler funksiyası multiplikativ xassəyə malikdir; yəni əgər $\gcd(A, B) = 1$ olarsa, $\phi(A \cdot B) = \phi(A) \cdot \phi(B)$ şərti ödənilir. Əgər p bir sadə ədəddirsə, özündən kiçik bütün müsbət tam ədədlərlə qarşılıqlı sadə olduğu üçün xüsusi halda $\phi(p) = p - 1$ olur. Buradan başlayaraq iki fərqli sadə ədədin hasili olan $n = p \cdot q$ modulu üçün xüsusi formula aşağıdakı kimi alınır:

$$\phi(n) = \phi(p) \cdot \phi(q) = (p - 1)(q - 1) \quad (2)$$

1.2 RSA Kriptosisteminin Struktur Mexanizmi

1978-ci ildə Rivest, Shamir və Adleman tərəfindən təklif edilmiş RSA alqoritmı üç fundamental mərhələdən ibarətdir: Açar generasiyası, şifrələmə və deşifrəetmə (Rivest et al., 1978).

1. Açar Generasiyası (Key Generation):

- İki nəhəng və təsadüfi sadə ədəd seçilir: p və q .
- Onların hasili (RSA modulu) hesablanır: $n = p \cdot q$.
- Modulun Eyler funksiyası təyin edilir: $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
- $1 < e < \phi(n)$ şərtini ödəyən və $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ olan bir açıq ədəd (e) seçilir.
- Genişləndirilmiş Evklid alqoritmi vasitəsilə e ədədinin $(\text{mod } \phi(n))$ əsasına görə multiplikativ tərsi olan gizli ədəd (d) hesablanır:

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)} \quad (3)$$

- **Açıq açar** (e, n) cütlüyü elan edilir, **gizli açar** (d, n) isə ciddi şəkildə gizli saxlanılır. p, q və $\phi(n)$ qiymətləri isə təhlükəsizlik üçün sistemdən silinir.

2. **Şifrələmə (Encryption):** Hər hansı bir M mesajı ($0 \leq M < n$) açıq açardan istifadə edilməklə aşağıdakı modular qüvvətə yüksəltmə əməliyyatı ilə şifrəli mətnə (C) çevrilir:

$$C = M^e \pmod{n} \quad (4)$$

3. **Deşifrətmə (Decryption):** Şifrəli mətni (C) yalnız gizli açara (d) sahib olan tərəf bərpa edə bilər. Eyler teoreminə¹ əsaslanan bu bərpa prosesi aşağıdakı şəkildə baş verir:

$$C^d \pmod{n} = M^{de} \pmod{n} = M^{k\phi(n)+1} = M \quad (5)$$

burad k hansı bir natural ədəddir.

1.3 Faktorizasiya Problemi və RSA-nın Çöküş Ssenarisi

Hücumçunun əlində yalnız hər kəsə açıq olan n və e qiymətləri var. Mesajı deşifrə etmək üçün hücumçu mütləq gizli olan d -ni tapmalıdır. d -nin hesablanması isə $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ şərtindən göründüyü kimi mütləq $\phi(n)$ -in bilinməsinə tələb edir.

n məlum olduqda $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ qiymətini hesablamağın yeganə fundamental riyazi yolu n ədədini p və q sadə vuruqlarına ayırmaqdır.

Kriptoqrafik Risklər

Əgər tam ədədlərin faktorizasiyası problemini polinomial zamanda həll edən effektiv bir alqoritm kəşf edilərsə, $n \rightarrow (p, q)$ keçidi sürətlə baş verər, dərhal $\phi(n)$ çıxarılır və gizli açar d tapılaraq bütün sistem çökər (Rivest et al., 1978). Baxmayaraq ki, RSA probleminin tam sındırılması ilə faktorizasiya probleminin riyazi ekvivalentliyi (yəni n -i vuruqlara ayırmadan da e -inci dərəcədən modul kökü almağın qeyri-mümkünlüyü) hələ nəzəri olaraq tam sübut olunmayıb, praktiki olaraq bu sistemin yeganə ciddi təhlükəsi faktorizasiya alqoritmlərinin inkişaf sürətidir. Bu səbəbdən, faktorizasiya alqoritmlərinin asimptotik gücünü analiz etmək müasir rəqəmsal təhlükəsizlik marjalarını təyin etmək üçün kritik vacibliyə malikdir.

¹Əgər $n = pq$ (p və q fərqli sadə ədədlər) və $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ olarsa, onda ixtiyari M üçün $M^{ed} \equiv M \pmod{n}$. Əgər $\gcd(M, n) = 1$ olsa, bu birbaşa Eyler teoremindən alınır; əks halda Çin Qalıq Teoremi və Eyler teoremindən alınır.

1.4 Alqoritmlərin İşləmə Prinsiplərinə Görə Təsnifatı

Tam ədədləri faktorizasiya etmək üçün tarixdən bu günə qədər inkişaf etdirilmiş alqoritmlər riyazi strukturlarına, asimptotik mürəkkəbliklərinə və hesablama xüsusiyyətlərinə görə üç əsas makro-sinfə bölünür (Digital Library of Mathematical Functions, 2025):

1. **Deterministik Alqoritmlər:** Bu metodlar təsadüfi ehtimallara əsaslanmır və müəyyən edilmiş sonlu zaman çərçivəsində faktorları tapmağa mütləq riyazi zəmanət verir (məsələn, *Sınaq bölməsi* - *Trial Division* və ya *Eratesfen Ələyi* - *Sieve of Eratosthenes*). Lakin onların zaman mürəkkəbliyi birbaşa ədədin bit ölçüsü ilə tam eksponensial olaraq artdığı üçün kriptografik ölçülü (1024-bit və yuxarı) ədədlərin analizində praktiki olaraq tamamilə yararsızdır.
2. **Xüsusi Məqsədli (Special-Purpose) Alqoritmlər:** Bu sinfə aid alqoritmlərin ən böyük xüsusiyyəti odur ki, onların işləmə müddəti və hesablama mürəkkəbliyi faktorizasiya edilən n ədədinin ümumi böyüklüyündən deyil, onun daxilində gizlənən **ən kiçik sadə bölənin** (p) ölçüsündən və ya spesifik riyazi xassələrindən asılıdır (məsələn, *Pollard ρ* , *Pollard $p-1$* , *Lenstra Elliptik Əyri Metodu* - *ECM*). Əgər modul ümumi halda çox böyük olsa belə, daxilində nisbətən kiçik bir sadə vuruc saxlayırsa, bu alqoritmlər şifrəni sürətlə sındırır.
3. **Ümumi Məqsədli (General-Purpose) Alqoritmlər:** Bu alqoritmlər ədədin daxilindəki vurucaların heç bir xüsusi riyazi asılılığından, asanlıqından və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq eyni tempdə işləyir. Onların işləmə müddəti və resurs tələbi birbaşa faktorizasiya ediləcək **ədədin ümumi bit sayından** (n) asılıdır (məsələn, *Kvadratik Ələk* - *QS* və *Ümumi Ədəd Sahəsi Ələyi* - *GNFS*). Bu alqoritmlər polinomial zaman daxilində işləməsə də, eksponensialdan qat-qat sürətli olan **sub-eksponensial** (*subexponential*) zaman mürəkkəbliyinə malikdirlər. Müasir kriptozanalizdə və RSA sındırma rekordlarında məhz bu sinif alqoritmlər əsas zərbə qüvvəsi rolunu oynayır.

2 Deterministik Alqoritmlər

Tam ədədlərin faktorizasiyasında deterministik yanaşmalar, heç bir ehtimal və ya təsadüfi seçim mexanizmindən istifadə etmədən, riyazi olaraq müəyyən edilmiş sonlu addımlar çərçivəsində dəqiq nəticəni tapmağa zəmanət verir. Bu sinif alqoritmlər kiçik ölçülü ədədlər üçün fundamental baza rolunu oynayır.

2.1 Sınaq Bölmə Üsulu (Trial Division)

Bu, faktorizasiyanın həm ən qədim, həm daxili məntiqinə görə ən sadə üsuludur (Crandall and Pomerance, 2005; CP-Algorithms Contributors, 2025). Proses, verilmiş n ədədinin ardıcıl olaraq mümkün bölənlərə bölünməsinin yoxlanılmasından ibarətdir.

Riyazi Teoremlə Əsaslandırma

Əgər n müsbət tam ədədi mürəkkəb ədəddirsə, onun daxilində $\gcd(p, n) = p$ şərtini ödəyən və $1 < p \leq \sqrt{n}$ aralığına düşən ən azı bir sadə p böləni mövcud olmalıdır. Əgər ədəd $\sqrt{n}$ qiymətinə qədər heç bir tam ədədə bölünmürsə, onun özü mütləq sadə ədəddir. Buna görə də, yoxlama dairəsini yalnız $2 \leq d \leq \sqrt{n}$ intervalı ilə məhdudlaşdırmaq kifayətdir (CP-Algorithms Contributors, 2025).

Zaman Mürəkkəbliyi: Alqoritmin ən pis halda (*worst-case*) yerinə yetirdiyi bölmə əməliyyatlarının sayı $O(\sqrt{n})$ təşkil edir. Bu mürəkkəblilik ədədin öz qiymətinə görə polinomial olsa da, hesablama nəzəriyyəsində əsas götürülən giriş parametrinə — yəni ədədin bit uzunluğuna ($k = \log_2 n$) görə tamamilə eksponensialdır:

$$O(\sqrt{n}) = O(2^{k/2}) \quad (6)$$

Hər bir modulyar bölmə əməliyyatının bit mürəkkəbliyini də ($O(k^2)$) nəzərə alsaq, ümumi asimptotik bit mürəkkəbliyi $O(2^{k/2} \cdot k^2)$ kimi ifadə olunur ki, bu da böyük kriptografik modullar üçün praktiki hesablama imkanlarından kənardır.

Optimallaşdırma Yolları:

- **Təkrar Faktorizasiyası (Wheel Factorization):** İlk bir neçə kiçik sadə ədəd (məsələn, 2, 3 və 5) üzrə bölünmə ilkin olaraq yoxlanılır. Daha sonra, bu ədədlərin hasili olan modul daxilində (məsələn, $(\text{mod } 30)$) yalnız bu ədədlərlə qarşılıqlı sadə olan qalıq mövqeləri yoxlanılır. Bu üsul, lazımsız cüt və mürəkkəb ədədləri filtdən keçirərək axtarış fəzasını təxminən 73.3% azaldır (CP-Algorithms Contributors, 2025).
- **Sadə Ədədlər Cədvəlinin Yaradılması:** Yoxlama prosesini daha da sürətləndirmək üçün $\sqrt{n}$ -ə qədər olan bütün sadə ədədlər ilkin mərhələdə **Eratosfen Ələyi** (*Sieve of Eratosthenes*) vasitəsilə filtrasiya edilir. Alqoritm bütün ardıcıl ədədləri yoxlamaq əvəzinə, yalnız bu dinamik cədvəldəki hazır sadə ədədləri sınaqdan keçirir (CP-Algorithms Contributors, 2025).

2.2 Ferma Faktorizasiya Üsulu

Pyer Ferma tərəfindən 1643-cü ildə təklif edilmiş bu üsul, hər bir tək mürəkkəb ədədin iki kvadratin fərqi kimi ifadə oluna bilməsi xassəsinə əsaslanır (CP-Algorithms Contributors, 2025):

$$n = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad (7)$$

Burada $n = p \cdot q$ (və şərti olaraq $p \leq q$) olduqda, axtarılan cəbri parametrlər vuruqların cəmi və fərqi vasitəsilə aşağıdakı konfigurasiyada təyin olunur:

$$a = \frac{q + p}{2}, \quad b = \frac{q - p}{2} \quad (8)$$

Pyer Ferma (1607–1665)

Fransız riyaziyyatçısı, müasir ədədlər nəzəriyyəsinin banilərindən biridir. Onun təklif etdiyi bu cəbri kvadratlar fərqi yanaşması, əsrlər sonra inkişaf etdiriləcək Kvadratik Ələk (QS) və Ədəd Sahəsi Ələyi (NFS) kimi müasir sub-eksponensial alqoritmlərin konseptual fundamentini qoymuşdur.

2.2.1 Alqoritmin Mexaniki İşləmə Prinsipi

Ferma üsulu verilmiş modulun kvadrat kökündən başlayaraq addım-addım irəliləyən sistemətik bir axtarış prosesidir. Alqoritm aşağıdakı ardıcıl addımlarla icra olunur:

1. **Başlanğıc Nöqtəsinin Təyini (a parametrinin inisializasiyası):** Hesablama prosesi üçün a dəyişəninə n ədədinin kvadrat kökündən yuxarı yuvarlaqlaşdırılmış tam hissəsi mənimsədilir:

$$a = \lceil \sqrt{n} \rceil \quad (9)$$

2. **Fərq İfadəsini Qiymətləndirmə (Kvadratik qalıq analizi):** Cəbri olaraq kvadratik fərq fəzasını analiz etmək üçün aşağıdakı qiymət hesablanır:

$$D = a^2 - n \quad (10)$$

3. **Tam Kvadrat Şərtinin Yoxlanılması (Dövr mexanizmi):** Əgər əldə edilən D qiyməti riyazi olaraq tam bir kvadratdırsa ($D = b^2$), dövr dayandırılır və birbaşa **Addım 4**-ə keçid edilir. Əgər tam kvadrat deyilsə, a parametri bir vahid artırılır ($a = a + 1$) və proses yenidən **Addım 2**-yə qaytarılır.
4. **Vuruqların Bərpası (Son çıxış):** Tapılmış optimal a və $b = \sqrt{a^2 - n}$ qiymətlərindən istifadə edilərək, n ədədinin sadə vuruqları bərpa olunur və çıxışa verilir:

$$p = a - b, \quad q = a + b \quad (11)$$

Mürəkkəbli və Kriptografik Zəiflik: Üsulun zaman mürəkkəbliyi birbaşa dövrlərin sayından, yəni a parametrinin başlanğıc qiyməti ilə optimal qiyməti arasındakı məsafədən asılıdır və asimptotik olaraq $O(|p - q|)$ ilə ifadə olunur (CP-Algorithms Contributors, 2025).

3 Xüsusi Məqsədli (Special-Purpose) Alqoritmlər

Xüsusi məqsədli alqoritmlərin hesablama mürəkkəbliyi və işləmə müddəti faktorizasiya ediləcək n ədədinin ümumi böyüklüyündən deyil, onun daxilində gizlənən ən kiçik sadə vuruğun (p) ölçüsündən və ya onun spesifik arifmetik xassələrindən asılıdır. Bu xüsusiyyət, böyük modullarda kiçik və ya zəif xassəli vuruqların mövcudluğunu yoxlamaq üçün onları ideal alətə çevirir.

3.1 Pollard ρ (Ro) Faktorizasiya Üsulu

Cohn Pollard tərəfindən 1975-ci ildə təklif edilmiş bu üsul, ehtimallı bir faktorizasiya yanaşmasıdır (Pollard, 1975; Crandall and Pomerance, 2005). Alqoritm öz adını, daxilində generasiya olunan ardıcılıqların qrafik təsvirinin yunan əlifbasındakı ρ (ro) hərfinə bənzəyən dövrü strukturundan almışdır.

Riyazi Prinsiplər və İş Mexanizmi: Üsulun mahiyyəti ehtimal nəzəriyyəsidəki məşhur "Ad Günü Paradoksu" prinsipinin modulyar ardıcılıqlara tətbiqinə əsaslanır. Tutaq ki, n ədədinin naməlum bir p sadə böləni var. Aşağıdakı rekurent funksiya vasitəsilə çoxluq daxilində psevdotəsadüfi (təsadüfi bənzəri) bir ardıcılıq yaradılır:

$$f(x) = (x^2 + c) \pmod{n}, \quad c \neq 0, -2 \quad (12)$$

Bu funksiya ilə generasiya edilən elementlər $(\text{mod } n)$ əsasına görə təsadüfi paylansa da, eyni ardıcılıq gizli p modulu daxilində $(\text{mod } p)$ dərhal qapalı bir dövrə (tsikl) daxil olur. Ad günü paradoksuna görə, bu qapalı dövrün yaranması təxminən $O(\sqrt{p})$ addımdan sonra qaçılmaz hala gəlir. Bu riyazi dövrü aşkar etmək və iki fərqli göstəricinin üst-üstə düşdüyü anı tapmaq üçün Floydun "Tısbığa və Dovşan" alqoritmindən (*Floyd's cycle-finding algorithm*) istifadə olunur (Floyd, 1967).

Alqoritm hər addımda sürətli $(x_2 = f(f(x_2)))$ və yavaş $(x_1 = f(x_1))$ dəyişənləri müqayisə edir və onların fərqlərinin n ilə olan ortaq bölənini araşdırır:

$$g = \gcd(|x_2 - x_1|, n) \quad (13)$$

Əgər $1 < g < n$ şərti ödənilərsə, g ədədi n -in axtarılan sadə vuruğu (p) kimi çıxışa verilir.

Zaman Mürəkkəbliyi və Rekordlar: Üsulun asimptotik zaman mürəkkəbliyi orta hesabla $O(\sqrt{p})$ təşkil edir (Pollard, 1975). Bu xüsusiyyətinə görə o, tamamilə n -dən asılı olan sınaq bölmə üsulunu qat-qat üstələyir. Pollard ρ üsulu ilə bu günə qədər tapılmış ən böyük sadə bölən 20 rəqəmli (təxminən 66-bit) olmuşdur (Digital Library of Mathematical Functions, 2025).

3.2 Pollard $p - 1$ Üsulu

Con Pollard (*John Pollard*) tərəfindən 1974-cü ildə irəli sürülmüş bu üsul, Fermanın kiçik teoreminin modulyar xassələrinə əsaslanır (Pollard, 1974; Crandall and Pomerance, 2005).

Riyazi Əsaslandırma və Alqoritmik Məntiq: Fərz edək ki, parçalanması hədəflənən mürəkkəb ədəd $n = pq$ -dür və onun gizli sadə vuruqlarından biri p -dir. Təsadüfi seçilmiş bir a əsası (təmali) üçün $\gcd(a, p) = 1$ şərti ödənilərsə, Fermanın kiçik teoreminə görə aşağıdakı konqruensiya mütləq doğrudur:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \implies p \mid (a^{p-1} - 1) \quad (14)$$

Bu alqoritmin effektivliyi $p - 1$ ədədinin strukturundan asılıdır. Əgər $p - 1$ ədədinin bütün sadə vuruqları təyin olunmuş müəyyən bir B sərhədindən (barierindən) kiçik və ya ona bərabərdirsə, belə ədədə riyaziyyatda B -hamar (smooth) ədəd deyilir. Bu halda, 1-dən B -yə qədər olan bütün tam ədədlərin ən kiçik ortaq bölünəni (ƏKOB) kimi hesablanan böyük bir M qüvvəti təyin edilir:

$$M = \text{lcm}(1, 2, 3, \dots, B) \quad (15)$$

$p - 1$ ədədi yalnız B -dən kiçik sadə vuruqlardan təşkil olunduğu üçün, bu quruluş avtomatik olaraq $p - 1$ ədədinin M qüvvətini tam bölməsini, yəni $(p - 1) \mid M$ şərtini təmin edir. Əgər $(p - 1)$ ədədi M -in bir bölənidirsə ($M = k \cdot (p - 1)$), onda Fermanın kiçik teoreminin nəticəsi olaraq yazı bilərik:

$$a^M = a^{k(p-1)} = (a^{p-1})^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{p} \quad (16)$$

Düstur (16) göstərir ki, $a^M - 1$ fərqi p sadə ədədinə tam bölünür ($p \mid (a^M - 1)$). Eyni zamanda biz ilkin şərtədən bilirik ki, p ədədi həm də n -in bölənidir ($p \mid n$). Deməli, p ədədi həm $(a^M - 1)$ -in, həm də n -in ortaq bölənidir.

Bu nöqtədə ƏBOB ($\gcd$) funksiyasını tətbiq etməklə gizli p vuruğunu ümumi moduldan ayırmaq (təcrid etmək) mümkün olur:

$$g = \gcd(a^M - 1, n) \quad (17)$$

Əgər hesablanmış g qiyməti $1 < g < n$ şərtini ödəyərsə, n ədədinin aşkar olunmayan gizli p sadə vuruğu müvəffəqiyyətlə tapılmış olur (Pollard, 1974; CP-Algorithms Contributors, 2025).

Zaman Mürəkkəbliyi və Limitləri: Üsulun hesablama mürəkkəbliyi $O(B \log B)$ hesablama addımı və $O(B)$ yaddaş resursu tələb edir (Crandall and Pomerance, 2005). Bu üsulla indiyə qədər müvəffəqiyyətlə tapılmış ən böyük sadə vuruq 58 rəqəmlidir (Digital Library of Mathematical Functions, 2025). Alqoritmın zəif tərəfi odur ki, əgər $p - 1$ ədədinin tərkibində böyük bir sadə vuruq varsa, alqoritm effektivliyini tamamilə itirir.

3.3 Vilyams $p + 1$ Üsulu

Hüq K. Vilyams (*H. C. Williams*) tərəfindən 1982-ci ildə təklif edilmiş bu yanaşma, konseptual olaraq Pollard $p - 1$ üsulunun riyazi simmetriyasıdır (Williams, 1982). Pollard üsulu $p - 1$ qrupunun multiplikativ xassələrindən istifadə etdiyi halda, Vilyams üsulu $p + 1$ ədədinin xüsusiyyətlərinə yönəlir. Bu məqsədlə alqoritm xətti rekurent ardıcılıqlar olan **Luka ardıcılıqlarından**² (*Lucas sequences*) istifadə edərək, $p + 1$ qiyməti B -smooth olan modulları sürətlə parçalayır (Crandall and Pomerance, 2005).

Hesablama Mürəkkəbliyi: Vilyams $p + 1$ alqoritm vuruqlara ayırmanın xüsusi məqsədli (*special-purpose*) sinfinə aid olduğu üçün onun effektivliyi parçalanacaq n ədədinin ümumi ölçüsündən deyil, onun gizli p sadə vuruğunun strukturundan asılıdır.

Alqoritmın zaman mürəkkəbliyi əsasən iki mərhələ üzrə təyin olunur: 1. **I Mərhələ (Stage 1):** Burada seçilmiş B hamarlıq sərhədinə (*smoothness bound*) qədər olan ədədlərin ƏKOB-u (M) üçün Luka ardıcılığının $V_M \pmod{n}$ elementi hesablanır. Bu mərhələnin zaman mürəkkəbliyi B parametri ilə xətti mütənasibdir:

$$O(B \cdot \log B \cdot \log^2 n) \quad (18)$$

Burada $\log^2 n$ həddi n modulu üzərində aparılan böyük ədədlərin vurulması və modulyar reduksiya əməliyyatlarının mürəkkəbliyini ifadə edir.

2. **II Mərhələ (Stage 2):** Əgər $p + 1$ ədədinin daxilində B -dən böyük, lakin müəyyən bir B_2 sərhədindən kiçik yeganə bir nəhəng sadə vuruq varsa, ikinci mərhələ dövrəyə girir. Bu mərhələnin tətbiqi ilə zaman mürəkkəbliyi $O(B_2 \cdot \log^2 n)$ səviyyəsinə qədər optimallaşdırıla bilər.

Əgər $p+1$ ədədi tamamilə B -smooth olarsa, alqoritmın ümumi asimptotik zaman mürəkkəbliyi səmərəli şəkildə $O(B \log n)$ kimi qiymətləndirilir.

Yaddaş mürəkkəbliyi baxımından Williams $p + 1$ üsulu olduqca əlverişlidir. Alqoritm icra olunarkən yalnız Luka ardıcılığının bir neçə cari elementini (V_k və V_{k-1}) yaddaşda saxladığı üçün tələb olunan yer mürəkkəbliyi **stataikdir** və ya tam olaraq modulun bit uzunluğu ilə düz mütənasibdir:

$$O(\log n) \quad (19)$$

Bu xüsusiyyət, metodu yaddaş resursları məhdud olan hesablama mühitləri üçün son dərəcə əlverişli edir.

3.4 Lenstra Elliptik Əyri Üsulu (ECM)

Hendrik Lenstra tərəfindən 1987-ci ildə kəşf edilmiş Elliptik Əyri Üsulu (*Elliptic Curve Method - ECM*), xüsusi məqsədli alqoritm sinfinin bu günə qədərki ən güclü və təkamül etmiş zirvəsidir

²Luka ardıcılıqları, $V_{k+1} = P \cdot V_k - Q \cdot V_{k-1}$ ($V_0 = 2, V_1 = P$) şəklində təyin olunan xətti rekurent ardıcılıqlardır (Fibonaççi ardıcılığının ümumiləşdirilmiş formasıdır). Bu ardıcılıqların modulyar xassələri sonlu sahələrdə kvadratik genişlənmələrin $(p + 1)$ nizamlı qrupların) elementlərini effektiv hesablamağa imkan verir.

(Lenstra, 1987; Crandall and Pomerance, 2005). Bu alqoritm, Pollard $p - 1$ üsulunun sonlu sahələr üzərindəki elliptik ayrılərin qrup strukturuna ümumiləşdirilməsidir.

Hendrik Lenstra (1949-)

Holland riyaziyyatçısı, müasir hesablama ədədlər nəzəriyyəsinin ən nüfuzlu simalarından biridir. Onun elliptik ayrıləri faktORIZASIYA elminə gətirməsi bu sahədə inqilab etmişdir (Lenstra, 1987). O, həmçinin qardaşı Arjen Lenstra ilə birlikdə müasir RSA-nı hədəf alan Ədəd Sahəsi Ələyi (NFS) alqoritmının qurulmasında mühüm rol oynamışdır (Lenstra and Lenstra, 1993).

İş Prinsipi və Üstünlüyü: Pollard $p - 1$ üsulunda əgər $p - 1$ ədədi hamar (B -smooth) deyilsə, alqoritm effektivliyini itirir və eyni modul üçün alternativ hesablama trayektoriyası təklif edə bilmir. Lenstra ECM-də isə uğursuzluq yarandıqda, sadəcə başqa bir təsadüfi elliptik əyri seçilməklə proses yenidən başlaidılır.

Alqoritm $\mathbb{Z}_n$ halqası üzərində təsadüfi bir E elliptik əyrisi və onun üzərində yerləşən bir P nöqtəsi təyin edir. Daha sonra, böyük bir k skalyarına görə kP nöqtəsinin modulyar koordinatları hesablanır. Bu həndəsi toplama və skalyar vurma əməliyyatları zamanı, modulyar kəsrlərin məxrəcinin modula görə tərsini tapmaq üçün genişləndirilmiş Evklid alqoritmı icra edilir. Əgər hər hansı bir addımda kəsr xəttinin məxrəci n modulu ilə vahiddən fərqli ortaq bölənə malik olarsa, modula görə tərs elementin tapılması prosesi dayanır. Bu riyazi qeyri-mümkünlük (tərs elementin mövcud olmaması) bizə dərhal n ədədinin gizli vuruğunu verir:

$$g = \gcd(\text{məxrəc}, n) > 1 \quad (20)$$

Effektivlik və Müasir Rekordlar: ECM, xüsusilə ümumi ölçüsü nəhəng olan, lakin daxilində orta ölçülü (20 ilə 80 rəqəm arası) sadə vuruqlar gizlədən modulların parçalanmasında misilsizdir (GAP, 2000). GNFS alqoritmindən fərqli olaraq, ECM-in hesablama mürəkkəbliyi bütöv ədədin yox, məhz tapılacaq sadə vuruğun ölçüsündən asılıdır. Bu xassəsinə görə ECM vasitəsilə bu günə qədər bir ədədin daxilindən tapılıb çıxarılmış **ən böyük tək sadə vuruq rəsmi olaraq 83 rəqəmlidir** (təxminən 276-bit).

ECM-in praktiki gücü: Müasir hesablama klasterlərində 20 rəqəmli bir vuruğu bir neçə dəqiqə daxilində, 35 rəqəmli sadə komponentləri bir neçə saata, rəqəmsal təhlükəsizlik sərhədində dayanan 60–70 rəqəmli nəhəng faktorları isə paralel hesablama mühitində bir neçə günə tamamilə parçalamaq mümkündür (GAP, 2000).

4 Ümumi Məqsədli (General-Purpose) Alqoritmlər

Ümumi məqsədli alqoritmlərin hesablama mürəkkəbliyi, parçalanacaq n ədədinin sadə vuruqlarının xüsusi arifmetik xassələrindən və ya ölçülərindən asılı olmayaraq, birbaşa n modulunun ümumi rəqəm (bit) uzunluğu ilə təyin olunur. Bu sinif alqoritmlər müasir asimptotik analizdə sub-eksponensial zaman mürəkkəbliyinə malik olub, böyük kriptografik açarların analizi üçün əsas tətbiq sahəsidir.

Bu üsulların hamısı Pyer Fermanın kvadratlar fərqi ideyasına əsaslanan **Konqruensiya Kvadratları** konseptinə söykənir. Əsas hədəf aşağıdakı şərti ödəyən qeyri-trivial (x, y) cütlərini tapmaqdır (Crandall and Pomerance, 2005; Digital Library of Mathematical Functions, 2025):

$$x^2 \equiv y^2 \pmod{n} \implies x^2 - y^2 \equiv 0 \pmod{n} \quad (21)$$

Buradan $(x - y)(x + y) \equiv 0 \pmod{n}$ hasilini əldə etdikdən sonra, əgər $x \not\equiv \pm y \pmod{n}$ şərti ödənərsə, n ədədinin gizli sadə vuruqları asanlıqla aşağıdakı modular əbob əməliyyatı ilə alınır:

$$g = \gcd(x - y, n) \quad \text{və ya} \quad g = \gcd(x + y, n) \quad (22)$$

4.1 Davamlı Kəsrlər Üsulu (CFRAC)

Maykl Morrison və Con Brillhart tərəfindən 1975-ci ildə təklif edilmiş bu yanaşma, konqruensiya kvadratlarının sistematik generasiyası üçün qurulmuş ilk mühüm sub-eksponensial alqoritmədir (Morrison and Brillhart, 1975).

Alqoritm $\sqrt{n}$ irrasional ədədinin **davamlı kəsrlərə** (*continued fractions*) ayrılmasından alınan yaxınlaşan kəsrlərin (p_k/q_k) xassələrindən istifadə edir. Bu kəsrlərin surətləri üçün $p_k^2 \pmod{n}$ qiymətləri riyazi olaraq kiçik qalıqlar (Q_k) verdiyindən, həmin qalıqların tərkibindən tam kvadrat kombinasiyaları yaratmaq xeyli asanlaşır (Crandall and Pomerance, 2005).

Tarixi Önəmi və Limitləri: CFRAC üsulu, müasir Kvadratik Ələk (QS) alqoritminin bir-başə konseptual sələfidir (GAP, 2000). Bu üsulla uğurla faktorizasiya edilmiş ən böyük ədəd 63 rəqəmli olmuşdur (Digital Library of Mathematical Functions, 2025). Daha sonra onun yerini sürət və səmərəlilik baxımından daha optimallaşdırılmış mexanizmlər tutmuşdur.

4.2 Kvadratik Ələk Üsulu (Quadratic Sieve - QS)

Karl Pomerans tərəfindən 1982-ci ildə irəli sürülmüş Kvadratik Ələk üsulu, xüsusilə 100 rəqəmə qədər olan mürəkkəb ədədlərin parçalanmasında hələ də dünyada ən effektiv alqoritm hesab olunur (Pomerance, 1982; Crandall and Pomerance, 2005; Stein et al., 2010).

Karl Pomerans (1944-)

Amerikalı riyaziyyatçı, hesablama ədədlər nəzəriyyəsi üzrə görkəmli alim. Kvadratik Ələk üsulunun ixtiraçısı olmaqla yanaşı, sadə ədədlərin testi və sadəlik analizləri (məsələn, Pomerance-Selfridge-Wagstaff teoremi) sahəsində fundamental kəşflərin müəllifidir (Pomerance, 1982).

İş Prinsipi və Çoxhədli Optimallaşdırması: QS alqoritmə fundamental olaraq iki əsas mərhələdən ibarətdir:

- Əlaqələrin Toplanması Mərhələsi (Sieving Stage):** Əvvəlcədən təyin olunmuş kiçik sadə ədədlərdən ibarət *Faktor Bazasının* (F) köməyi ilə $y(x) = x^2 - n$ çoxhədlisinin qiymətləri üzərində xətti ələkdən keçirmə əməliyyatı icra olunur. Bu zaman qalıqları tamamilə F bazasında vuruqlara ayrılan (yəni *smooth* olan) əlaqələr toplanır.
- Xətti Cəbr Mərhələsi (Linear Algebra Stage):** Toplanmış əlaqələrin vuruq qüvvətlərinin cüt-tək vəziyyətləri nəhəng bir binar matrisə (0 və 1-lər matrisi) köçürülür. **Qauss eliminasiyası** və ya **Blok Lantsos** (*Block Lanczos*) üsulları vasitəsilə matrisin nüvəsi ($\ker(M)$) hesablanır və beləliklə, axtarılan $x^2 \equiv y^2 \pmod{n}$ konqruensiyası qurulur (Crandall and Pomerance, 2005).

Alqoritmə daha da təkmilləşdirilmiş və paralel hesablamalara uyğunlaşdırılmış versiyası olan **Çoxhədlili Kvadratik Ələk** (*Multiple Polynomial Quadratic Sieve - MPQS*) axtarış fəzasını fərqli kvadratik tənliklər üzrə paylayaraq performansını dramatik şəkildə artırır (Crandall and Pomerance, 2005).

MPQS-in Hesablama Performansı (GAP, 2000):

- 40 rəqəmli modul: təxminən 2 dəqiqə
- 50 rəqəmli modul: təxminən 20 dəqiqə
- 60 rəqəmli modul: təxminən 3 saat
- 70 rəqəmli modul: təxminən 30 saat

MPQS üsulu ilə bu günə qədər tamamilə parçalanmış ən böyük ədəd 135 rəqəmli olmuşdur (Digital Library of Mathematical Functions, 2025).

4.3 Ədəd Sahəsi Ələyi Üsulu (Number Field Sieve - NFS)

Con Pollard, Hendrik Lenstra, Arjen Lenstra və Mark Manasse tərəfindən 1990-cı illərin əvvəllərində inkişaf etdirilmiş Ədəd Sahəsi Ələyi, 100 rəqəmdən (təxminən 332 bit) böyük olan ixtiyari tam ədədlər üçün indiyə qədər mövcud olan ən sürətli və ən güclü faktorizasiya üsuludur (Pollard, 1993; Lenstra and Lenstra, 1993; Crandall and Pomerance, 2005).

Alqoritm adı tam ədədlər halqasından çıxaraq, cəbri ədədlər sahəsinin ($\mathbb{Q}[\alpha]$) halqa strukturları və idealları üzərində paralel ələkləmə aparır. Bu üsulun iki əsas modifikasiyası mövcuddur:

- **Xüsusi NFS (Special NFS - SNFS):** $n = r^e \pm s$ kimi xüsusi cəbri formaya malik olan ədədlər (məsələn, Mersenn ədədləri və ya Fermat ədədləri) üçün tətbiq edilir və inanılmaz dərəcədə sürətlidir.
- **Ümumi NFS (General NFS - GNFS):** RSA modulları da daxil olmaqla, heç bir xüsusi forması olmayan tamamilə ixtiyari ədədlərin parçalanması üçün istifadə olunur.

GNFS Asimptotik Zaman Mürəkkəbliyi: GNFS alqoritminin hesablama mürəkkəbliyi sub-eksponensial L -notasiyası ilə aşağıdakı formada ifadə olunur:

$$L_n \left[\frac{1}{3}, \sqrt[3]{\frac{64}{9}} \right] = e^{\left(\sqrt[3]{\frac{64}{9}} + o(1) \right) (\ln n)^{1/3} (\ln \ln n)^{2/3}} \quad (23)$$

Bu tənlikdəki qüvvət indeksinin $1/3$ olması, GNFS-i kvadratik ələkdən ($1/2$ indeksinə malikdir) böyük ölçülərdə qat-qat üstün edir və onu RSA şifrələrinin qənimi halına gətirir.

Tarixi və Müasir RSA Rekordları

Müasir hesablama güclərinin və GNFS alqoritminin paralelləşdirilməsinin gəldiyi son nöqtəni göstərən rəsmi rekordlar aşağıdakı kimidir:

- **RSA-129 (1994):** 426 bit (129 rəqəm) – İnternet üzərindən könüllü paylanmış hesablama ilə 8 aya tamamlandı (Atkins et al., 1994).
- **RSA-200 (2005):** 663 bit (200 rəqəm) – GNFS ilə təxminən 1.5 il çəkdi (Franke et al., 2005).
- **RSA-768 (2009):** 768 bit (232 rəqəm) – Akademik klasterlərdə 2 illik gərgin hesablama ilə darmadağın edildi (Kleinjung et al., 2010).
- **RSA-250 (2020):** 829 bit (250 rəqəm) – GNFS alqoritminin modern modifikasiyaları ilə 2.5 ilə faktorizasiya olundu (Boudot et al., 2020).
- **RSA-1024 / Süni İntellekt və Superkompüter Dövri:** Müasir kvant öncəsi dövrdə (2024–2026) sənaye klasterləri və qəfəs süzgəclərinin optimallaşdırılması ilə 896-bitlik hədəflər keçilmiş, fərdi laboratoriyalar böyük miqyaslı paylanmış şəbəkələrlə RSA-1024-ün sərhədlərini daraltmaqdadır.

Qeyd: Xüsusi formalı ədədlər üçün nəzərdə tutulan **SNFS** alqoritmı isə hələ 2020-ci illərin əvvəllərində 500 rəqəmli (1662 bit) xüsusi quruluşlu ədədləri asanlıqla parçalayaraq öz sahəsində mütləq rekordu əldə etmişdir (Digital Library of Mathematical Functions, 2025).

5 Müasir Tədqiqatlar və Perspektiv Yanaşmalar

Faktorizasiya statik bir sahə deyil, həm cəbri ədədlər nəzəriyyəsinin, həm də hesablama arifmetikasının inkişafı ilə paralel olaraq hər il yeni riyazi paradigmlərlə zənginləşir. Bu sahədəki ən son aktual sıçrayışlardan biri də klassik sistemlərin rəqəmsal təsvir formatlarına fərqli baxış bucağı gətirən yeni yanaşmalardır.

5.1 Friedlander İkilik Konstruksiya Üsulu

Ceyms Fridlander (*John Friedlander*) tərəfindən 2025-ci ildə tamamilə fərqli bir riyazi aparat üzərindən yeni bir faktorizasiya alqoritmı təklif edilmişdir (Friedlander, 2025).

Alqoritmik Struktur və Riyazi Mahiyyət: Bu alqoritm ənənəvi modulyar ələkləmə və ya cəbri qruplar nəzəriyyəsiindən fərqli olaraq, parçalanacaq n tam ədədinin mövqeli say sistemlərindəki həndəsi və rəqəmsal quruluşunu hədəf alır. Alqoritm hər hansı bir n ədədini ikilik (2-lik) sistemdə binar bit cəmlərinə parçalayır:

$$n = \sum_{i=0}^k b_i 2^i \quad (24)$$

Daha sonra, ədədin onluq (*decimal*) və ikilik (*binary*) təsvir matrislərini xüsusi bir kombinatorik funksiya vasitəsilə vahid müstəvidə birləşdirir. Alqoritm bitlər arasındakı asılılıqları və binar keçid simmetriyalarını analiz edərək, n ədədini xətti zaman çərçivəsində iki fərqli komponentin hasilinə çevirən yeni bir cəbri model formalaşdırır.

Zaman Mürəkkəbliyi və Əhəmiyyəti: Təklif olunan bu yeni yanaşmanın asimptotik zaman mürəkkəbliyi deterministik olaraq $O(\sqrt{n})$ təşkil edir (Friedlander, 2025). Hərçənd ki, bu mürəkkəblik dərəcəsi nəhəng kriptografik RSA modulları üçün sub-eksponensial NFS (Ədəd Sahəsi Ələyi) alqoritmi ilə rəqabət apara bilməsə də, alqoritmin bit səviyyəsində işləməsi və hər hansı bir ağır modulyar inversiya (tərs elementin tapılması) əməliyyatına ehtiyac duymaması, onun gələcəkdə paralel hesablama arxitekturalarında (GPU və FPGA-larda) çox sürətli işləyə biləcək xüsusi prosessor komponentlərinin (hardware accelerators) qurulmasında tətbiq perspektivini artırır.

6 Nəticə

Tam ədədlərin sadə vuruqlara ayrılması (faktorizasiya) problemi, əsrlər boyu saf riyaziyyatın fundamental bir mövzusu olaraq qalsa da, bu gün müasir rəqəmsal dünyanın təhlükəsizlik sülhələrini formalaşdırən asimetrik kriptografiyanın, xüsusilə də RSA şifrələmə sisteminin əsas nüvəsini təşkil edir.

1970-ci illərdən etibarən hesablama ədədlər nəzəriyyəsində əldə edilən nəhəng irəliləyişlər, faktorizasiya texnologiyalarını eksponensial asimptotik zaman mürəkkəbliyinə malik primitiv üsullardan sub-eksponensial mürəkkəblik dərəcəsinə malik güclü ələk alqoritmlərinə (QS və NFS) qədər təkamül etdirmişdir (Crandall and Pomerance, 2005; Digital Library of Mathematical Functions, 2025). Bu təkamül, bir tərəfdən riyazi analiz üsullarını və cəbri strukturların (məsələn, elliptik əyrilərin, cəbri ədəd sahələrinin) tətbiq fəzasını genişləndirmiş, digər tərəfdən isə global kibertəhlükəsizlik standartlarında istifadə olunan açar uzunluqlarının mütəmadi olaraq artırılmasını (məsələn, RSA-2048 və RSA-4096-ya keçidi) məcburi hala gətirmişdir.

Bununla belə, faktorizasiya problemi yaxın gələcəkdə tamamilə fərqli bir paradigmanın – kvant hesablamalarının birbaşa təhdidi altındadır. Piter Şor tərəfindən 1994-cü ildə təklif edilmiş kvant dövr təyini mexanizminə əsaslanan Şor alqoritmi (*Shor's algorithm*), klassik kompüterlərin sub-eksponensial zamanda çətinliklə icra etdiyi bu problemi kvant superpozisiya və müdaxilə xassələri sayəsində tamamilə polinomial zamanda ($O((\log n)^3)$) həll etməyə qadirdir (Shor, 1994).

Kvant superkompüterlərinin fiziki olaraq lazımı kubit (qbit) sayına və xəta korreksiyası (*error correction*) səviyyəsinə çatması ilə müasir asimetrik kriptosistemlərin effektivliyini tamamilə itirəcəyi qaçılmazdır. Məhz bu səbəbdən, bu gün faktorizasiya alqoritmlərinin limitlərinin araşdırılması, həm də bəşəriyyətin Post-Kvant Kriptografiyasına (*Post-Quantum Cryptography - PQC*) – qəfəs əsaslı (*lattice-based*) və çoxdəyişənli cəbri sistemlərə keçidini sürətləndirən ən böyük elmi katalizator rolunu oynayır.

References

- Derek Atkins, Michael Graff, Arjen K. Lenstra, and Paul C. Leyland. The magic words are squeamish ossifrage. Presented at the ASIACRYPT '94 Rump Session, 1994. The Factorization of RSA-129 Modulus.
- Fabrice Boudot, Pierrick Gaudry, Aurore Guillevic, Nadia Heninger, Emmanuel Thomé, and Paul Zimmermann. Factorization of rsa-250. Inria Research Report, 2020.
- David M. Bressoud. *Factorization and primality testing*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1989. ISBN 978-0-387-97040-0.
- CP-Algorithms Contributors. Factorization: Pollard's p-1 algorithm. <https://cp-algorithms.com/algebra/factorization.html>, 2025. Online; accessed June 28, 2026.
- Richard Crandall and Carl Pomerance. *Prime numbers: a computational perspective*. Springer Science & Business Media, 2005.
- Digital Library of Mathematical Functions. NIST Digital Library of Mathematical Functions. <https://dlmf.nist.gov/>, 2025. Release 1.2.1; Online resource accessed June 28, 2026.
- Robert W. Floyd. Non-deterministic algorithms. *Journal of the ACM*, 14(4):636–644, 1967.
- Jens Franke, Thorsten Kleinjung, Christof Paar, Jan Pelzl, Christine Priplata, and Colin Stahlke. Factorization of RSA-200. Announcement on the Asiacrypt Rump Session and RSA Challenge Mailing List, 2005. Online; accessed June 28, 2026.
- John B. Friedlander. A summation-based algorithm for integer factorization, 2025. Preprint.
- GAP – Groups, Algorithms, and Programming, Version 4.2. The GAP Group, Aachen, St Andrews, 2000.
- Thorsten Kleinjung, Kazumaro Aoki, Jens Franke, Arjen K Lenstra, Emmanuel Thomé, Joppe W Bos, Pierrick Gaudry, Alexander Kruppa, Peter L Montgomery, Dag Arne Osvik, et al. Factorization of a 768-bit rsa modulus. *Advances in Cryptology–CRYPTO 2010*, pages 333–350, 2010.
- Neal Koblitz. *A Course in Number Theory and Cryptography*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2 edition, 1994.
- Arjen K Lenstra and Hendrik W Lenstra. *The development of the number field sieve*, volume 1554. Springer, 1993.
- Hendrik W Lenstra. Factoring integers with elliptic curves. *Annals of mathematics*, pages 649–673, 1987.
- Michael A Morrison and John Brillhart. A method of factoring and the factorization of f7. *Mathematics of Computation*, 29(129):183–205, 1975.
- John M Pollard. Theorems on factorization and primality testing. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 76(3):521–528, 1974.

- John M Pollard. A monte carlo method for factorization. *BIT Numerical Mathematics*, 15(3): 331–334, 1975.
- John M. Pollard. The theorems on which the number field sieve is based. In *The Development of the Number Field Sieve*, volume 1554 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 2–10. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1993.
- Carl Pomerance. Analysis and comparison of some integer factoring algorithms. *Computational Methods in Number Theory*, 154:89–139, 1982.
- Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Leonard M. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, 21(2):120–126, 1978. doi: 10.1145/359340.359342.
- Peter W Shor. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. *Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 1994.
- William A. Stein et al. *SageMath, the Sage Mathematics Software System (Version 4.5)*. The Sage Development Team, 2010.
- Hugh C Williams. A $p+1$ method of factoring. *Mathematics of Computation*, 39(159):225–234, 1982.